PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 01 -

INTRODUÇÃO À OBSERVABILIDADE

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 15
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 16
REFERÊNCIAS 17

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Em um mundo cada vez mais conectado, com sistemas exigindo respostas mais rápidas e eficientes e onde softwares e infraestrutura são complexos, eventos como falhas de software, baixa disponibilidade, entre outras falhas, podem causar prejuízos à empresa. Por isso, é de vital importância o monitoramento e a observabilidade.

Monitoramento e observabilidade são capazes de fornecer informações vitais sobre a saúde e comportamento do sistema como um todo, seja infraestrutura ou software, em tempo real ou através de análises de comportamento. O processo de desenvolvimento, testes e implementação é importante, mas sem a análise de eventos, não somos capazes de melhorar, corrigir ou antecipar possíveis problemas futuros.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

HANDS ON

Os conceitos de monitoramento e observabilidade são frequentemente confundidos por serem, à primeira vista, semelhantes. Porém, há uma diferença importante relacionada ao tipo de informação e profundidade da análise. Quando precisamos investigar, em tempo real, por que as requisições estão lentas, estamos praticando observabilidade.

Nesta aula, veremos os tipos de monitoramento utilizados (caixa branca e caixa preta) e suas aplicabilidades.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SAIBA MAIS

Os conceitos de monitoramento e observabilidade têm como premissa principal apoiar a tomada de decisões, seja a nível de infraestrutura do sistema ou mesmo no software, para que tenhamos resiliência, confiabilidade, análise prévia de possível falha e economia de recursos, garantindo o sucesso da operação.

O **monitoramento** consiste na coleta, análise e visualização de métricas pré-definidas, logs e alertas, permitindo que equipes detectem problemas conhecidos e mensurem o desempenho de componentes específicos em tempo real. Há ainda, entre os tipos de monitoramento, uma divisão que pode tornar as métricas e usos mais racional e bem estruturada: os conceitos de caixa branca e caixa preta.

O conceito de **caixa branca** em monitoramento de sistemas refere-se à análise de dados das partes internas do sistema. Isso significa que você acompanha o que está acontecendo dentro da infraestrutura e do software, como o uso da CPU, memória, processos internos e outros componentes que não são visíveis para o usuário final. Ele permite que as equipes de engenharia e operações identifiquem problemas específicos dentro do sistema, entendam como os recursos estão sendo utilizados e diagnostiquem a causa raiz de lentidões ou falhas. Essa abordagem é fundamental para a depuração e otimização, pois fornece uma visão granular do funcionamento interno, permitindo que as equipes ajam proativamente para resolver problemas antes que afetem a experiência do usuário.

Já o conceito de **caixa preta** observa o comportamento do sistema pela perspectiva do usuário (como a velocidade de resposta de uma aplicação), basicamente a partir de suas entradas e saídas, sem conhecimento detalhado de seu funcionamento interno. Ou seja, mede-se como o sistema responde a requisições, qual sua disponibilidade, latência, throughput ou taxa de erros, mas sem visibilidade direta sobre os processos, dependências internas ou componentes que geraram esses resultados. Essa visão é útil para avaliar a experiência do usuário final e verificar se o sistema cumpre os objetivos de desempenho e confiabilidade, mas é limitada para identificar causas raiz de problemas ou comportamentos anômalos que ocorrem dentro da “caixa”.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Olhando para os princípios de caixa branca e caixa preta, é possível separar as fronteiras dos métodos de monitoramento. Se estamos enfrentando problemas na caixa preta, estamos impactando os usuários, e isso é crítico para seu reestabelecimento, o que nos leva a analisar os itens da caixa branca e encontrar o sintoma e o problema raiz. No monitoramento da caixa branca, podemos ter uma análise preventiva de fatos que podem se tornar problemas no futuro. A análise primordial sempre é de eventos da caixa preta, e estes devem gerar alertas mais precisos, enquanto a caixa branca nos permite analisar qual foi o sintoma que impactou o usuário e determinar a causa-raiz.

A observabilidade é a capacidade de entender o comportamento interno de um sistema complexo a partir de suas saídas, permitindo investigar falhas inesperadas ou padrões desconhecidos, geralmente combinando métricas, logs e traces distribuídos de maneira correlacionada. A diferença principal é que o monitoramento responde à pergunta “o que está acontecendo?” com indicadores previamente configurados. Já a observabilidade responde “por que isso está acontecendo?” ao fornecer uma visão profunda e exploratória do sistema, sendo especialmente crítica em ambientes modernos como microsserviços, cloud e sistemas de alta disponibilidade, onde a complexidade impede que apenas alertas e métricas predefinidas sejam suficientes para diagnóstico e resolução de problemas.

Em resumo, temos que:

Monitoramento é a prática de coletar métricas e criar visualizações/alertas para indicadores conhecidos (uptime, CPU, latência, error-rate). Normalmente você monitora o que já sabe que é importante e cria regras (thresholds).

Observabilidade é a propriedade de um sistema que permite inferir seu estado interno a partir de sinais externos (métricas, logs e traces). Ela possibilita a investigação exploratória e a formulação de perguntas inesperadas, como: “Por que as requisições X estão lentas apenas no pod Y?”, permitindo obter respostas, pois os dados possuem alta cardinalidade, contexto e correlação.

Resumo prático: o monitoramento responde “isso está funcionando/dentro do limite?”. Observabilidade ajuda a responder “por que está acontecendo?” e “o que aconteceu antes disso?”.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

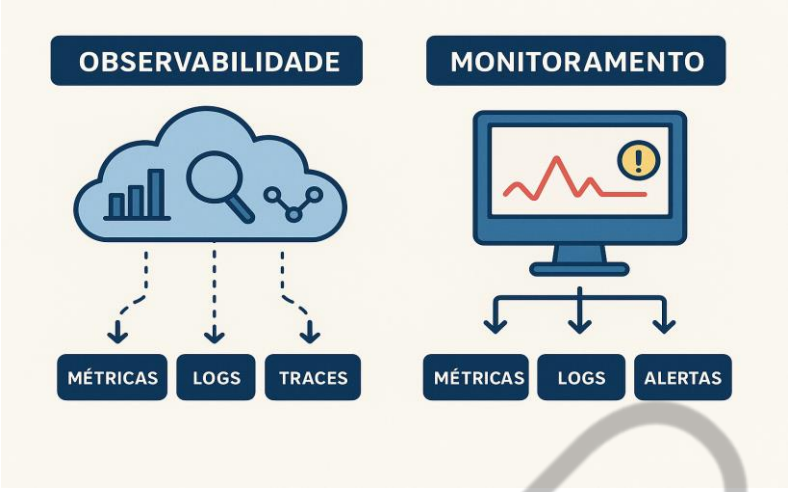


Figura 1 – Observabilidade X Monitoramento
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Diferença visual de monitoramento e observabilidade: enquanto analisamos métricas e logs em ambos, no caso de observabilidade, adicionamos traces que nos permitem detectar em tempo real interações entre processos, falhas e erros do sistema. Em monitoramento, temos os alertas que são mensagens enviadas ao software de mensagens instantâneas, e-mails ou outros meios de informar que há ou houve uma falha.

O monitoramento e a observabilidade são críticos em sistemas modernos porque estes sistemas, muitas vezes construídos com arquiteturas de microsserviços, ambientes de nuvem e alta disponibilidade, apresentam complexidade elevada e dinâmica constante. Sem um monitoramento eficaz, problemas como falhas de serviços, degradação de performance ou gargalos de recursos podem passar despercebidos até se tornarem críticos, impactando diretamente a experiência do usuário e a continuidade do negócio. Métricas, logs e traces coletados de forma estruturada permitem detectar anomalias, entender padrões de comportamento do sistema e antecipar incidentes, possibilitando respostas rápidas e baseadas em dados concretos, em vez de tentativas de adivinhação.

A observabilidade complementa o monitoramento ao fornecer uma visão mais profunda e contextualizada do funcionamento interno do sistema, permitindo que equipes identifiquem causas de falhas complexas que métricas isoladas não revelariam. Em sistemas distribuídos, por exemplo, uma simples queda de um microsserviço pode gerar efeitos-cascata em toda a aplicação; a observabilidade

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

permite correlacionar eventos, rastrear fluxos de requisições e entender interdependências, oferecendo insights acionáveis para otimizar o desempenho, aumentar a resiliência e garantir a confiabilidade do serviço. Dessa forma, tanto o monitoramento quanto a observabilidade são ferramentas essenciais para reduzir downtime, melhorar a experiência do usuário e sustentar a evolução contínua de sistemas modernos.

Métricas

As métricas são medidas numéricas coletadas ao longo do tempo (séries temporais) que oferecem uma visão quantitativa do sistema. São ideais para monitoramento contínuo, alertas de capacidade e dashboards de desempenho. São valores numéricos que mudam com o tempo, como porcentagem de uso da CPU, uso de memória, latência (p95/p99*) e número de requisições por segundo. Isso nos ajuda a monitorar o desempenho de forma contínua, criar alertas baseados em limites e visualizar o comportamento do sistema em dashboards. Exemplos: node_cpu_seconds_total (CPU total do nó), process_resident_memory_bytes (memória residente do processo), http_request_duration_seconds_bucket (histogramas de duração de requisições HTTP).

Ferramentas como o Prometheus são referência para métricas em ambientes cloud-native, utilizando um modelo de "pull" e "exporters" que expõem os dados.

Em monitoramento de sistemas, **p95** e **p99** são métricas baseadas em **percentis** que ajudam a entender a experiência real dos usuários, especialmente em relação à latência ou tempo de resposta. O **p95 (95º percentil)** indica que 95% das requisições foram atendidas em um tempo igual ou menor ao valor medido, enquanto os 5% mais lentos ficaram acima dele. Já o **p99 (99º percentil)** mostra que 99% das requisições foram mais rápidas ou iguais ao tempo medido, e apenas 1% foi mais lento. Essas métricas são críticas porque médias podem mascarar problemas: um sistema pode ter tempo médio de resposta de 200 ms, mas se o p99 for 2 s, significa que uma parte dos usuários enfrenta lentidão significativa. Assim, monitorar p95/p99 permite detectar gargalos, identificar variações de performance e garantir que até mesmo os usuários em cenários menos favoráveis tenham uma boa experiência.

Algumas boas práticas durante a criação de métricas são: o uso de labels (com moderação para evitar alta cardinalidade), coletar métricas tanto de negócio como de

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

infraestrutura, utilizar histogramas ou summaries para latência e definir políticas de retenção e rollups para dados de longo prazo.

Em monitoramento, **cardinalidade** refere-se à quantidade de valores distintos que uma métrica ou label pode assumir dentro de um sistema de observabilidade. Por exemplo, em uma métrica de requisições HTTP, o label status_code geralmente tem baixa cardinalidade, pois possui poucos valores possíveis (200, 404, 500 etc.). Já um label como user_id ou session_id pode gerar altíssima cardinalidade, pois existem milhares ou milhões de combinações únicas. A cardinalidade é um conceito crítico porque afeta diretamente a performance e o custo das ferramentas de monitoramento: quanto maior a cardinalidade, mais difícil é armazenar, processar e consultar as métricas. Ferramentas como Prometheus e Datadog podem sofrer com explosão de séries temporais se labels de alta cardinalidade forem usados sem controle. Por isso, entender e gerenciar a cardinalidade é essencial para equilibrar profundidade de análise, desempenho e custo do monitoramento.

Rollups são técnicas de agregação de métricas ao longo do tempo, usadas para reduzir a quantidade de dados armazenados e facilitar análises históricas. Em vez de manter cada ponto de dado bruto (como cada requisição ou cada segundo de CPU), o sistema consolida os valores em intervalos maiores, calculando estatísticas como média, soma, máximo, mínimo ou percentis.

Por exemplo, métricas coletadas a cada segundo podem ser “roladas” em médias de 1 minuto, depois em médias de 1 hora e, por fim, em médias diárias. O objetivo dos rollups é equilibrar granularidade e eficiência: nos períodos mais recentes, dados detalhados são preservados para investigações precisas; já em períodos antigos, apenas agregados são mantidos, o que reduz custos de armazenamento e melhora a performance das consultas. Assim, rollups permitem que equipes analisem tendências de longo prazo sem comprometer a escalabilidade do sistema de monitoramento.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

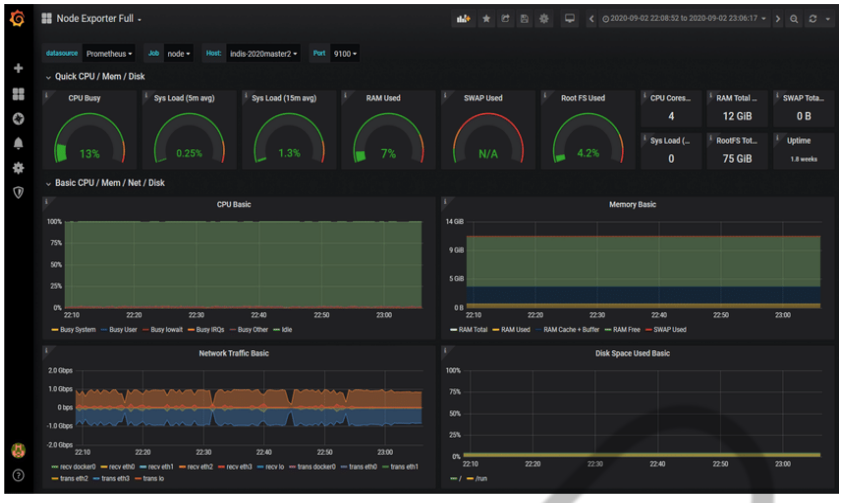


Figura 2 - Exemplo de Métricas usando Prometheus/Grafana
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Logs

Logs são registros de eventos textuais (ou estruturados em JSON) gerados por aplicações e infraestrutura, contendo contexto sobre o que aconteceu em um determinado momento, ou seja, mensagens, erros, stack traces e outros dados contextuais sobre eventos no sistema, sendo usados para investigar a causa-raiz de problemas, depuração detalhada e auditoria. Há agentes como Fluentd, Fluent Bit, Beats que enviam os logs para backends, como Elasticsearch/Kibana (ELK) ou Grafana Loki.

É recomendado que os logs estejam estruturados em JSON, o que ajuda a análise e correção, nunca registrar informações pessoais identificáveis (PII), utilizar níveis de log (INFO, WARN, ERROR) para categorizar e incluir IDs de requisição para correlacionar logs com métricas e traces.

Stack Trace é um relatório que mostra a sequência de chamadas de funções ou métodos que estavam em execução em um programa no momento em que ocorreu um erro ou exceção. Ele funciona como um "raio-x" da pilha de execução, listando de cima para baixo quais funções foram chamadas, em qual ordem e em qual linha de código. Em monitoramento e depuração, os stack traces são valiosos porque permitem identificar rapidamente a origem de uma falha, facilitando a descoberta da causa. Por exemplo, se uma aplicação lançar uma exceção de banco de dados, o stack trace pode mostrar não apenas a linha onde o erro ocorreu, mas também o

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

caminho de funções que levaram até lá, ajudando desenvolvedores(as) e equipes de SRE/DevOps a corrigir o problema de forma mais eficiente.

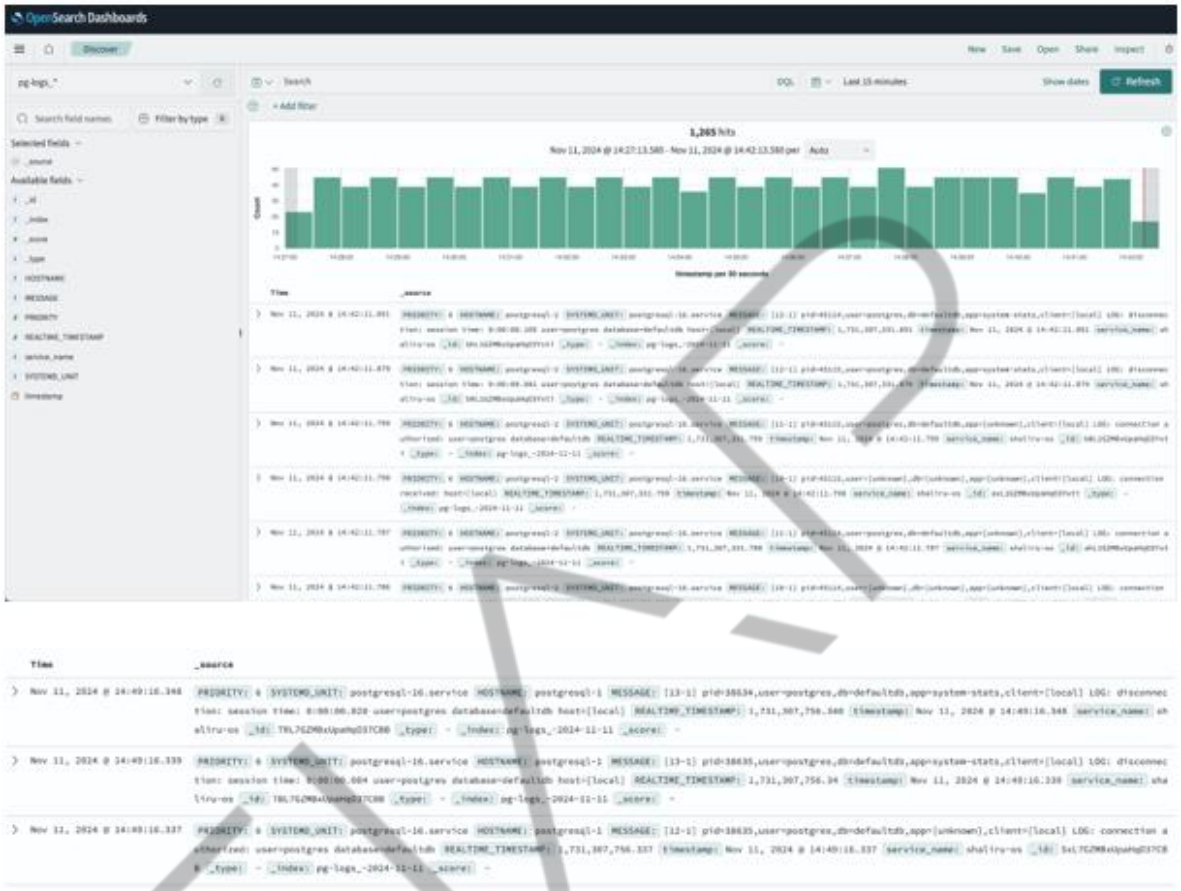


Figura 3 - Exemplo de log usando OpenSearch
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Traces (Rastreamento Distribuído)

Traces representam uma única transação ou requisição em um sistema distribuído como uma árvore de spans, onde cada span é uma operação. Eles permitem visualizar o fluxo de uma requisição através de múltiplos serviços, sendo uma representação visual de uma requisição completa, mostrando a latência em cada serviço/operação e suas dependências. São utilizados para localizar onde a latência ou um erro ocorre em chamadas distribuídas (por exemplo, uma requisição HTTP que passa por vários microsserviços). Uma das ferramentas mais famosas e usadas é OpenTelemetry, que é um padrão de instrumentação que unifica a geração e exportação de traces (além de métricas e logs). Ferramentas como Jaeger ou Zipkin são usadas como "backends" para visualizar os traces.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

As principais ferramentas utilizadas em trace distribuído são projetadas para coletar, armazenar e visualizar spans e traces de ponta a ponta em sistemas distribuídos. Entre as mais conhecidas estão Jaeger (open source, criado pela Uber), Zipkin (open source, originado no Twitter) e OpenTelemetry (padrão aberto que unifica métricas, logs e traces, suportado por várias linguagens e plataformas). Além delas, diversas soluções comerciais de observabilidade oferecem tracing integrado, como Datadog APM, New Relic, Dynatrace e Elastic APM, permitindo análise profunda de performance e correlação entre métricas, logs e traces em tempo real. Essas ferramentas ajudam equipes a identificar gargalos, rastrear requisições entre microsserviços e diagnosticar falhas complexas com precisão.



Figura 4 - Exemplo de Trace com New Relic
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Alertas e Notificações

Alertas e notificações são fundamentais em monitoramento, pois permitem que equipes identifiquem problemas em tempo real e reajam rapidamente antes que se tornem incidentes graves. Em sistemas modernos, onde indisponibilidades podem gerar perdas financeiras, impactar clientes e prejudicar a reputação da empresa, a detecção precoce é essencial. Um bom sistema de alertas garante que falhas, degradações de performance ou anomalias não passem despercebidas, funcionando como uma linha de defesa proativa contra interrupções.

Além de detectar falhas, os alertas e notificações contribuem para a priorização e a eficiência operacional. Eles podem ser configurados com base em métricas

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

críticas, limites de tolerância (thresholds) ou até algoritmos inteligentes que identificam padrões anômalos. Isso evita que equipes fiquem sobrecarregadas com "ruído" — notificações irrelevantes ou excessivas — e garante que apenas os eventos realmente significativos gerem ações imediatas. Assim, os times podem se concentrar nos problemas de maior impacto, reduzindo o tempo médio de resolução (MTTR).

Por fim, os alertas e notificações desempenham um papel estratégico no ciclo de melhoria contínua. Além de acionar equipes em situações críticas, eles ajudam a construir um histórico de ocorrências, que pode ser analisado para identificar tendências, pontos fracos no sistema e oportunidades de automação. Com isso, as organizações conseguem não apenas reagir a falhas, mas também antecipar e prevenir futuros incidentes, elevando a resiliência e a confiabilidade dos serviços.

As ferramentas mais comuns para alertas e notificações em monitoramento incluem soluções open source como o Prometheus, geralmente combinado com o Alertmanager para definir regras e disparar alertas; o Grafana Alerting, integrado a dashboards para monitoramento visual; além de plataformas tradicionais como Zabbix e Nagios, que oferecem alertas configuráveis e envio de notificações via e-mail, SMS ou integrações externas. No ecossistema de resposta a incidentes, ferramentas como PagerDuty, Opsgenie e VictorOps são amplamente usadas para escalonamento, gerenciamento de plantões (on-call) e automação de respostas. Já canais de comunicação como Slack, Microsoft Teams e Discord são frequentemente integrados para receber notificações em tempo real, garantindo que as equipes sejam informadas rapidamente sobre eventos críticos.

A importância do Monitoramento e Observabilidade

O monitoramento é essencial para garantir que sistemas modernos funcionem conforme esperado, oferecendo visibilidade sobre métricas, logs e indicadores de performance em tempo real. Ele permite detectar falhas, degradação de serviços ou gargalos antes que afetem os usuários, reduzindo impactos em disponibilidade, experiência do cliente e continuidade do negócio. Sem monitoramento, problemas críticos podem passar despercebidos até se tornarem incidentes graves.

A observabilidade complementa o monitoramento ao fornecer uma visão aprofundada do funcionamento interno do sistema. Por meio da correlação de métricas, logs e traces, é possível identificar causas raiz de falhas complexas,

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

entender interdependências entre serviços e analisar fluxos de requisições em arquiteturas distribuídas. Isso é especialmente importante em sistemas modernos com microsserviços e ambientes de nuvem, onde a complexidade e a dinâmica tornam problemas difíceis de diagnosticar apenas com métricas básicas.

Juntos, monitoramento e observabilidade fortalecem a resiliência e a confiabilidade dos sistemas, permitindo que equipes reajam rapidamente a incidentes e realizem melhorias contínuas. Elas não apenas detectam falhas, mas fornecem insights acionáveis para otimizar performance, planejar capacidade, reduzir custos e garantir uma experiência consistente para os usuários, sendo essenciais para sustentar operações críticas em ambientes modernos e dinâmicos.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Nos últimos anos, diversas empresas têm adotado práticas de monitoramento e observabilidade para aprimorar a performance de seus sistemas e a experiência do usuário. A **New Relic**, por exemplo, foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant para plataformas de observabilidade em 2024, destacando-se por sua capacidade de fornecer uma visão holística do cenário tecnológico e contexto profundo para a resolução de problemas. Clientes como Domino's, Mercado Livre e Forbes Media têm utilizado suas soluções para manter operações resilientes e com alta disponibilidade. Veja mais aqui.

Veja outros artigos sobre o tema:

Adoção de Inteligência Artificial (IA) no Monitoramento - Link.

Observabilidade Integrada com Cibersegurança - Link.

Plataformas Unificadas e Consolidação de Ferramentas - Link.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

O monitoramento e a observabilidade são práticas fundamentais para garantir a eficiência, resiliência e confiabilidade de sistemas modernos, fornecendo suporte à tomada de decisões tanto a nível de infraestrutura quanto de software. O monitoramento consiste na coleta, análise e visualização de métricas, logs e alertas previamente definidos, permitindo detectar problemas conhecidos e mensurar o desempenho dos componentes em tempo real. Como vimos, ele pode ser aplicado sob as perspectivas de caixa branca e caixa preta.

A observabilidade vai além do monitoramento tradicional, permitindo compreender o comportamento interno de sistemas complexos a partir de sinais externos, correlacionando métricas, logs e traces distribuídos. Enquanto o monitoramento responde à pergunta “o que está acontecendo?”, a observabilidade permite investigar “por que isso está acontecendo?” e explorar causas-raiz de falhas inesperadas, essenciais em ambientes modernos de microsserviços, cloud e alta disponibilidade. Métricas como p95 e p99, bem como conceitos de cardinalidade e rollups, ajudam a mensurar desempenho, identificar gargalos e analisar tendências ao longo do tempo. Logs estruturados, stack traces e traces distribuídos permitem rastrear fluxos de requisições, localizar latências e erros, além de fornecer contexto detalhado para a resolução de problemas complexos.

Alertas e notificações completam o ecossistema de monitoramento e observabilidade, garantindo que equipes sejam informadas rapidamente sobre incidentes e degradações de serviço. Ferramentas como Prometheus com Alertmanager, Grafana Alerting, Zabbix, Nagios, PagerDuty, Opsgenie e integrações com Slack ou Microsoft Teams permitem configurar regras, escalonar alertas e reduzir o tempo médio de resolução de problemas. Dessa forma, o monitoramento e a observabilidade, integrados a sistemas de alertas eficazes, não apenas detectam falhas, mas fornecem insights acionáveis para otimizar desempenho, planejar capacidade, reduzir custos e garantir uma experiência consistente aos usuários, sendo indispensáveis para sustentar operações críticas em ambientes digitais cada vez mais complexos.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

BEYER, JONES, PETOFF & MURPHY. **Engenharia de Confiabilidade do Google.** São Paulo: Novatec, 2022.

Jani, Yash.**Unified Monitoring for Microservices: Implementing Prometheus and Grafana for Scalable Solutions.** Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Science. 2. 848-852. 10.51219/JAIMLD/yash-jani/206.

New Relic. **How to normalize data**, 2025. Disponível em <https://newrelic.com/blog/best-practices/data-normalization>. Acesso em: 22 jan. 2026.

New Relic.**What does 'good' telemetry look like?**, 2025. Diponível em <https://newrelic.com/blog/best-practices/what-does-good-telemetry-look-like>. Acesso em: 22 jan. 2026.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Monitoramento. Observabildade. Métricas. Análise.Sistemas.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com